

Corrigé Exercice 1 bacc D session 2016

Exercice 1

1) P est le polynôme à variable complexe z défini par $P(z) = z^3 - 2z^2 + (2+i)z - 1 - i$

a) $P(1) = 1^3 - 2 \cdot 1^2 + (2+i) \cdot 1 - 1 - i = 0$

$$(1-2i)^2 = 1 - 2 \cdot 2i + (2i)^2 = -3 - 4i$$

b) $P(1)=0$, donc 1 est une solution de l'équation $P(z) = 0$.

On peut alors factoriser $P(z)$ par $(z-1)$: il existe des nombres a, b et c tels que $P(z) = (z-1)(az^2 + bz + c)$

En développant, on a $P(z) = az^3 + (b-a)z^2 + (c-b)z - c$

Par identification avec les coefficients de $P(z) = z^3 - 2z^2 + (2+i)z - 1 - i$ on a :

$$a = 1, b-a = -2, c-b = 2+i \text{ et } -c = -1-i.$$

Ce qui donne : $a = 1, b = -1$ et $c = 1+i$

On a alors $P(z) = (z-1)(z^2 - z + 1+i)$

$$P(z) = 0 \text{ équivaut à } z-1 = 0 \text{ ou } z^2 - z + 1+i = 0$$

La première équation donne $z = 1$

Pour la deuxième équation, $\Delta = (-1)^2 - 4(1+i) = -3 - 4i$

D'après le résultat de la question 1) a), $\Delta = -3 - 4i = (1-2i)^2$

Donc $1-2i$ est une racine carrée de Δ .

Nous avons alors $z' = \frac{1-1+2i}{2} = i$ et $z'' = \frac{1+1-2i}{2} = 1-i$

Ainsi $S = \{1; i; 1-i\}$

2) On considère les points A, B et C tels que $z_A = 1, z_B = 1-i$ et $z_C = i$

$$a = \frac{z_B}{z_C} = \frac{1-i}{i} = \frac{(1-i)(-i)}{i(-i)}$$

d'où $a = -1-i$

On a $|a| = \sqrt{((-1)^2 + (-1)^2)} = \sqrt{2}$

Alors $a = \sqrt{2} \left(\frac{-1}{\sqrt{2}} + i \frac{-1}{\sqrt{2}} \right)$

Soit α un argument de a, on a $\cos \alpha = \frac{-1}{\sqrt{2}} = \frac{-\sqrt{2}}{2}$ et $\sin \alpha = \frac{-1}{\sqrt{2}} = \frac{-\sqrt{2}}{2}$.

Ce qui donne $\alpha = \frac{5\pi}{4}$ (ou $\alpha = \frac{-3\pi}{4}$)

Finalement $a = \sqrt{2} \left(\cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4} \right)$

et $a^4 = (\sqrt{2})^4 \left(\cos 4 \cdot \frac{5\pi}{4} + i \sin 4 \cdot \frac{5\pi}{4} \right) = 4(\cos 5\pi + i \sin 5\pi) = 4(-1)$

d'où $a^4 = -4$

3) S est la similitude plane directe dont l'expression complexe es $z' = (1-i) z + 2i$.

a) Notons Ω (ω) le centre de S, k on rapport et θ son angle.

On a :

- $\omega = \frac{2i}{1-(1-i)} = \frac{2i}{i} = 2$
- $k = |1-i| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$
- $\theta = \arg(1-i) : \cos\theta = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin\theta = \frac{-1}{\sqrt{2}} = \frac{-\sqrt{2}}{2}$

$$\text{d'où } \theta = -\frac{\pi}{4}$$

Ainsi le centre est $\Omega(2)$, le rapport est $k = \sqrt{2}$ et l'angle $\theta = -\frac{\pi}{4}$

Ainsi S est la similitude plane de centre $\Omega(2)$, de rapport $k = \sqrt{2}$ et d'angle $\theta = -\frac{\pi}{4}$.

b) $S^4 = \text{SoSoSoS}$ est une similitude de centre $\Omega(2)$, de rapport $k^4 = (\sqrt{2})^4 = 4$ et d'angle $4\theta = -4\frac{\pi}{4} = -\pi$.

C'est donc une homothétie de centre $\Omega(2)$ et de rapport - 4.

c) Construction

$$z_A' - z_\Omega = -4(z_A - z_\Omega) = -4(1-2) \text{ donc } z_A' = 6$$

$$z_B' - z_\Omega = -4(z_B - z_\Omega) = -4(1-i-2) \text{ donc } z_B' = 6+4i$$

$$z_C' - z_\Omega = -4(z_C - z_\Omega) = -4(i-2) \text{ donc } z_C' = 10-4i$$

